

Pour le lundi 6 octobre 2025

Problème I :

On note pour n entier $n \geq 2$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes. On notera $1 \leq i, j \leq n$ pour indiquer que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$.

Si M est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on admet que la suite de matrices $(E_p)_{p \in \mathbb{N}}$ où

$$E_p = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} M^k = I_n + M + \frac{1}{2!} M^2 + \cdots + \frac{1}{p!} M^p$$

est convergente, c'est à dire que pour tout $1 \leq i, j \leq n$, la suite des coefficients $e_{i,j,p}$ se trouvant à la place (i, j) dans la matrice E_p converge vers un complexe noté $e_{i,j,\infty}$.

On note $\exp(M) = (e_{i,j,\infty})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice obtenue en passant à la limite les coefficients. Cette matrice

est appelée l'exponentielle de la matrice M . On écrit alors $\exp(M) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} M^k = \lim_{p \rightarrow +\infty} E_p$.

On admet que les fonctions

$$\exp : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ A & \longmapsto \exp(A) \end{cases} \quad \text{et pour } P \in GL_n(\mathbb{C}); \phi_P : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ A & \longmapsto PAP^{-1} \end{cases}$$

sont continues, c'est à dire que pour une suite de matrices carrées $(A_p)_{p \in \mathbb{N}}$ et une matrice carrée A :

$$\text{si } \lim_{p \rightarrow +\infty} A_p = A \text{ alors } \lim_{p \rightarrow +\infty} \exp(A_p) = \exp(A) \text{ et } \lim_{p \rightarrow +\infty} PA_p P^{-1} = PAP^{-1}.$$

On rappelle et on peut utiliser librement que pour tout **complexe** z , $\exp(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$.

1. Soit $M_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$. Rappeler la valeur de M_0^k pour tout entier $k \geq 0$ et en déduire $\exp(M_0)$.
2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$.
 - a. Déterminer la valeur de M_1^k pour tout entier $k \geq 0$ en discutant de la valeur de k modulo 2.
 - b. En partant de la série exponentielle, montrer que $\text{ch } \theta = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\theta^{2k}}{(2k)!}$
 - c. Donner une formule similaire pour $\text{sh } \theta$.
 - d. Donner une expression de $\exp(M_1)$ en fonction de $\text{ch } \theta$ et $\text{sh } \theta$.
3. Soit T une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les éléments diagonaux sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.
 - a. En détaillant les calculs d'un coefficient situé sur la diagonale et d'un coefficient situé strictement sous la diagonale, montrer que T^k est une matrice triangulaire supérieure dont on précisera les éléments diagonaux.

b. En déduire que $\exp(T)$ est triangulaire supérieure et préciser ses éléments diagonaux.

c. En déduire une relation entre $\det(\exp(T))$ et $\exp(\text{Tr}(T))$.

d. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

i. **5/2** Rappeler pourquoi il existe une matrice inversible P et une matrice T triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$.

ii. En admettant éventuellement le résultat de la question précédente, déterminer rigoureusement une relation entre $\det(\exp(M))$ et $\exp(\text{Tr}(M))$.

4. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -6 \\ -1 & -9 & 11 \\ 0 & -5 & 7 \end{pmatrix}$.

a. Donner le déterminant de la matrice A .

b. En déduire qu'il n'existe aucune matrice B à coefficients **réels** telle que $B^2 = A$ et qu'il n'existe aucune matrice M à coefficients **réels** vérifiant $\exp(M) = A$.

Problème II

Partie 1

On considère deux réels a et b tels que $a < b$, et une fonction f , de classe C^1 sur $[a, b]$.

1. Justifier, en citant le nom du théorème utilisé, qu'il existe une constante positive M telle que :

$$\forall t \in [a, b], |f'(t)| \leq M.$$

2. On pose pour $k \in \mathbb{N}^*$, $u_k = \frac{1}{k} \int_a^b f'(t) e^{ikt} dt$.

Quelle est la nature et la limite éventuelle de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$?

3. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) e^{ikt} dt = 0$.

Partie 2

Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{\tan t} dt$, $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{t} dt$.

1.
 - a.
 - i. Déterminer : $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2nt)}{\tan t}$.
 - ii. Déterminer : $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sin(2nt)}{\tan t}$.
 - iii. Étudier, pour tout entier naturel non nul n , la convergence de l'intégrale I_n .
 - b. Que vaut I_1 ?
 - c. Exprimer, pour tout réel t de $[0, \frac{\pi}{2}]$, et tout entier naturel non nul n , la quantité :

$$\sin((2n+2)t) - \sin(2nt)$$

en fonction de $\cos((2n+1)t)$ et $\sin t$.

- d. Montrer que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est constante (on précisera la valeur prise par les termes de cette suite).

2. Étudier la convergence des intégrales J_n pour $n \in \mathbb{N}^*$, puis de l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt$.

3. Soit la fonction ϕ qui, à tout réel t de $]0, \frac{\pi}{2}[$, associe

$$\phi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\tan t}$$

Montrer que :

- ϕ se prolonge par continuité en 0 et en $\pi/2$,
 - ϕ est de classe C^1 sur $]0, \pi/2[$,
 - ϕ' admet une limite finie en 0^+ et en $\pi/2^-$.
4. Quel théorème permet alors de conclure que ϕ est prolongeable en une fonction $\tilde{\phi}$ de classe C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et quelles sont les valeurs de $\phi'(0)$ et $\phi'(\pi/2)$?
5. Que vaut : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (J_n - I_n)$? On pensera à utiliser le préambule.
- 6.

a. Montrer que l'intégrale $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente (on pourra effectuer une intégration par parties).

b. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

(on pourra utiliser un changement de variable).

c. Que vaut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \quad ?$$